BCT – Ballistic Calculator Tool

Product Requirements Document

Version **1.2**

---

1. Product Overview

BCT (Ballistic Calculator Tool) je mobilní webová aplikace určená pro střelce na dlouhé vzdálenosti, která umožňuje přesný výpočet balistických korekcí (elevation a windage) na základě parametrů střely, zbraně a aktuálních atmosférických podmínek.

Aplikace poskytuje:

- balistickou trajektorii
- kliky pro elevaci a windage
- tabulku trajektorie
- vizualizaci dopadu v mil-dot osnově

Primární použití:

field ballistic solution

---

2. Target Users

Primární uživatel:

sportovní nebo taktický střelec

Scénář použití:

1️⃣ uživatel vytvoří profil střeliva
2️⃣ zadá vzdálenost a podmínky
3️⃣ aplikace vypočítá korekce

Výstup:

- elevation clicks
- windage clicks
- trajectory table
- reticle impact visualization

---

3. Platform

Aplikace bude:

mobile-first web application

Kompatibilita:

- Chrome (Android)
- Safari (iOS)
- Edge
- Firefox

---

4. Technology Stack

Frontend:

React
TypeScript

UI framework:

TailwindCSS

Storage:

IndexedDB

Ballistic engine:

TypeScript module

Architektura:

UI
↓
Ballistic API
↓
Ballistic Engine
↓
Drag Model

---

5. Core Features

5.1 Profiles

Uživatel může vytvořit až:

50 profiles

Profil obsahuje:

- název
- ráže
- typ střely
- hmotnost střely
- BC (G1)
- úsťová rychlost
- výška optiky
- nástřelná vzdálenost
- klikání věžičky

5.2 Ballistic Calculation

Vstup:

- distance
- wind speed
- wind direction
- pressure
- temperature
- humidity
- altitude
- shooting angle

Výstup:

- elevation correction
- windage correction
- trajectory table

5.3 Trajectory Table

Krok:

25 m

Max distance:

3000 m

Min energy:

100 J

Sloupce:

column	description
Distance	vzdálenost
Drop cm	výšková odchylka
Elevation mrad/MOA	úhlová odchylka
Elevation clicks	počet kliků
Wind drift cm	boční odchylka
Wind mrad/MOA	úhlová odchylka
Wind clicks	kliky

5.4 Reticle Visualization

Zobrazuje:

Mil-Dot reticle

Ukazuje:

- bod dopadu
- elevation correction
- wind correction

---

6. Data Model

Profile

```
Profile
{
 id: string
 name: string
 caliber: string
 bulletType: string
 bulletMass: number
 massUnit: "g" | "gr"
 bcG1: number
 muzzleVelocity: number
 scopeHeight: number
 zeroRange: number
 clickUnit: "0.1MIL" | "0.05MIL" | "1/4MOA" | "1/8MOA"
}
```

Environment

```
Environment
{
 temperature: number
 pressure: number
 humidity: number
 altitude: number
}
```

Wind

```
Wind
{
 speed: number
 directionClock: number
}
```

ShotInput

```
ShotInput
{
 distance: number
 shootingAngle: number
}
```

BallisticResult

```
BallisticResult
{
 elevationMrad: number
 elevationClicks: number
 windageMrad: number
 windageClicks: number
 dropCm: number
 driftCm: number
}
```

---

7. Ballistic Model

Použitý model:

Point Mass Model

Drag:

G1 drag table

---

8. Physics Model

Rovnice pohybu:

gravity:

drag:

---

9. Numerical Integration

Použít:

Runge-Kutta 4

Step:

1 ms

State vector:

position (x,y,z)
velocity (vx,vy,vz)

---

10. Zero Solver

Je nutné najít úhel hlavně tak, aby trajektorie protla line-of-sight na zero distance.

Algoritmus:

binary search

Output:

bore angle

---

11. Wind Model

Wind direction používá:

clock system

12 hodin = proti střelbě.

Wind drift:

vector wind component

---

12. Spin Drift

Použít zjednodušený model:

drift = $K \times TOF^2$

kde:

$K \approx 0.00012$

Drift směr:

right (RH twist)

---

13. Atmospheric Model

Hustota vzduchu:

kde:

- p = pressure
- T = temperature

---

14. Ballistic Engine API

Calculate shot

```
calculateShot(
 profile: Profile,
 env: Environment,
 wind: Wind,
 shot: ShotInput
): BallisticResult
```

Generate trajectory

```
generateTrajectory(
 profile,
 env,
 wind
): TrajectoryPoint[]
```

TrajectoryPoint

```
TrajectoryPoint
{
 distance: number
 dropCm: number
 elevationMrad: number
 windDriftCm: number
 windMrad: number
 energy: number
 velocity: number
}
```

---

15. UI Wireframes

Screen 1 – Profiles

```
+----------------------+
| Profiles             |
+----------------------+
| 6.5 Creedmoor        |
```

```
| .308 Match        |
| .223 Trainer      |
+----------------------+
| + Add profile     |
+----------------------+
```

Screen 2 – Calculator

```
+----------------------+
| Distance          |
| [ 600 m ]         |
| Wind              |
| speed [2 m/s]     |
| dir [3 o'clock]   |
| Temp [15C]        |
| Pressure [1013]   |
+----------------------+
| CALCULATE         |
+----------------------+
```

Screen 3 – Solution

```
+----------------------+
| Elevation         |
| 4.2 mil           |
| 42 clicks         |
+----------------------+
| Wind              |
| 0.6 mil R         |
| 6 clicks          |
+----------------------+
| Trajectory table  |
+----------------------+
```

Screen 4 – Reticle

Mil-Dot reticle

-

- •

  X impact

---

16. Performance Requirements

Calculation time:

< 100 ms

Trajectory generation:

< 300 ms

---

17. Accuracy Requirements

Target precision:

distance	tolerance
600 m	±5 cm
1000 m	±15 cm

---

18. Limits

Max distance:

3000 m

Max profiles:

50

Minimum energy:

100 J

---

19. Future Features

v1.1

- G7 drag model
- wind layers

v2.0

- custom drag curves
- solver truing
- range card export

---

20. Deliverables

Developer musí implementovat:

1️⃣ ballistic engine
2️⃣ API layer
3️⃣ mobile UI
4️⃣ local storage
5️⃣ trajectory visualization

Result

Tento dokument umožňuje:

PRD → implementation

bez další specifikace.